

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

СТБ 2559-2019

**Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДИСТАНЦИОННОГО СЪЕМА
Обмен данными верхнего уровня**

**Уніфікаваная сістэма кіравання, кантролю і ўліку інфармацыі інжынерных сістэм інтэлектуальных будынкаў
АБСТАЛЯВАННЕ ЭЛЕКТРАСУВЯЗІ ДЫСТАНЦЫЙНАГА ЗДЫМАННЯ
Абмен данымі верхняга ўзроўня**

Издание официальное

**Госстандарт
Минск**

УДК 621.391.3.037.372(083.74)(476)

МКС 33.040

Ключевые слова: система управления, контроля, учета, интеллектуальные здания, система дистанционного съема, потребление ресурсов, обмен данными, формат данных

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гипросвязь»
(ОАО «Гипросвязь»)

ВНЕСЕН Министерством связи и информатизации Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 26 августа 2019 г. № 50

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Госстандарт, 2019

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие требования

6 Формат передачи данных уровня приложений

7 Протокол передачи данных уровня приложений

Приложение А (обязательное) Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от индивидуальных приборов учета

Приложение Б (рекомендуемое) Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от индивидуальных приборов учета

Приложение В (обязательное) Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от групповых приборов учета

Приложение Г (рекомендуемое) Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от групповых приборов учета

Библиография

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
ДИСТАНЦИОННОГО СЪЕМА
Обмен данными верхнего уровня

Уніфікаваная сістэма кіравання, кантролю і ўліку інфармацыі інжынерных сістэм інтэлектуальных будынкаў
АБСТАЛЯВАННЕ ЭЛЕКТРАСУВЯЗІ
ДЫСТАНЦЫЙНАГА ЗДЫМАННЯ
Абмен данымі верхняга ўзроўня

Unified system of management, control and accounting of information engineering systems of intelligent buildings
Telecommunication equipment of distance sheet
Upper level data exchange

Дата введения 2020-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на информационный обмен данными между оборудованием электросвязи дистанционного съема и аппаратно-программным комплексом унифицированной системы управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий.

Настоящий стандарт устанавливает требования к формату данных и протоколу верхнего уровня при дистанционном съеме показаний приборов учета в территориально-распределенных информационных системах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 588-2016 (33160) Средства электросвязи интеллектуальных зданий, включающие типовые проектные решения системы «умный дом». Правила проектирования и устройства

СТБ 2096-2010 Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. Общие технические требования

СТБ 2499-2017 Система «умный дом». Компоненты системы. Контроллеры системы «умный дом», датчики, исполнительные устройства. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 27463-87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ТКП 588, СТБ 2096, СТБ 2499, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 абонентское устройство: Устройство сопряжения и передачи данных и подключенные через устройство сопряжения и передачи данных либо непосредственно приборы учета расхода и потребления энергетических и иных ресурсов.

3.2 верхний уровень: Уровень передачи данных между оборудованием электросвязи дистанционного съема и аппаратно-программным комплексом унифицированной системы управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий.

3.3 интеллектуальное здание: Система, включающая комплекс строительных конструкций и взаимодействующих автоматизированных инженерных систем, обеспечивающая создание оптимальных условий для безопасной и комфортабельной жизнедеятельности человека, снижение расходов на эксплуатацию путем автоматического контроля над всеми системами жизнеобеспечения на основании информации, получаемой от всех эксплуатируемых подсистем для распознавания текущей ситуации и рационального на нее реагирования.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения и сокращения:

ГВ – горячая вода;

ГВС – горячее водоснабжение;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

ХВ – холодная вода;

IP – Internet Protocol – интернет-протокол;

PSW – Program Status Word – слово состояния программы;

JSON – JavaScript Object Notation – обозначение объекта объектно-ориентированного языка программирования;

TCP – Transmission Control Protocol – протокол управления передачей.

5 Общие требования

5.1 При съеме показаний данных учета расхода и потребления энергетических и иных ресурсов должен предусматриваться информационный обмен абонентских устройств с сервером по протоколу транспортного уровня (Transport layer), решающему проблему негарантированной доставки сообщений и гарантирующему правильную последовательность прихода данных, например TCP (протокол семейства IP, идентификатор 6).

5.2 Независимо от вида учитываемого ресурса должны передаваться следующие параметры:

- время формирования сообщения;
- идентификационные данные абонентского устройства (сетевой адрес либо тип и серийный номер прибора учета, номер радиомодуля);
- параметры, указанные в приложениях А–Г, в соответствии с типом прибора учета.

5.3 Активация передачи дополнительных параметров должна производиться индивидуально для каждого прибора учета. Дата, время и периодичность обмена определяются настройками для каждого вида параметра в процессе активации. По умолчанию передача дополнительных параметров должна быть отключена.

5.4 В протоколе дистанционного съема показаний с приборов учета должны быть реализованы режимы передачи данных:

- штатный;
- аварийный;
- технологический.

В штатном режиме должны передаваться параметры, необходимые для решения задач коммерческого учета потребляемых ресурсов. Дата, время и периодичность обмена определяется настройками для каждого вида параметра. По умолчанию должны быть установлены:

- периодичность обмена – ежемесячно;
- дата обмена – 1-е число месяца;
- время обмена – произвольно в пределах суток.

В аварийном режиме должны передаваться оповещения о нештатной ситуации (авария, хищение абонентского устройства и пр.). Порядок выдачи оповещений определяется настройками для каждого вида оповещений. По умолчанию должны быть установлены:

- периодичность обмена – разово;
- повтор – 3 раза с интервалом 1 мин.

В технологическом режиме должны передаваться параметры (учет расхода (потребления) и физических параметров (качества) поставляемого ресурса в некоммерческих целях), необходимые для решения задач технологического учета потребляемых ресурсов и эксплуатации систем обеспечения ресурсами. Дата, время и периодичность обмена определяются настройками для каждого вида параметра.

Технологический режим должен предусматривать двусторонний обмен, в ходе которого прибор учета потребляемых ресурсов сможет получать сообщения, содержащие команды и дополнительные параметры, и выдавать сообщения:

- о состоянии прибора учета;
- основные или дополнительные параметры штатного режима;
- проверочные сообщения аварийного режима.

5.5 Для УСПД в штатном режиме должны передаваться контрольные сообщения о режиме функционирования, содержащие PSW УСПД в формате, определенном разработчиком оборудования.

Для УСПД в аварийном режиме должны передаваться оповещения о нештатной ситуации (о вскрытии оборудования) и (или) коды нештатной ситуации.

Перечень команд, получаемых УСПД в технологическом режиме:

- выдать PSW УСПД;

- выдать текущее значение внутреннего параметра (идентификатора, сетевого адреса, настроечных параметров передачи и приема сообщений, времени и календаря УСПД);

- присвоить внутреннему параметру иное значение;

- выдать аварийное сообщение.

Перечень сообщений УСПД, выдаваемых в ответ на команды в технологическом режиме:

- PSW УСПД;

- текущее значение внутреннего параметра;

- аварийное сообщение.

6 Формат передачи данных верхнего уровня

6.1 Формат сообщений должен определяться как спецификация JSON [1].

Каждое сообщение – отдельный объект. Объект должен начинаться с символа «{» (открывающая фигурная скобка) и заканчиваться символом «}» (закрывающая фигурная скобка).

Каждое имя должно сопровождаться символом «:» (двоеточием), а пары «ключ – значение» должны разделяться символом «,» (запятая). Ключ должен являться строкой, идентифицирующей передаваемое значение. Значение может быть строкой, числом, true, false, null, объектом или массивом. Эти структуры могут быть вложенными.

Строка – коллекция ноля (или более) символов Unicode в соответствии с [2], заключенная в двойные кавычки и использующая символ «\» (обратная косая черта) в качестве символа экранирования. Символ должен представляться как односимвольная строка.

Массив – упорядоченная коллекция значений. Массив должен начинаться с символа «[» (открывающая квадратная скобка) и заканчиваться символом «]» (закрывающая квадратная скобка). Значения должны быть разделены символом «,» (запятая).

Число должно представляться так же, как на языках программирования C или Java, но использоваться должна только десятичная система счисления.

6.2 Набор символов должен соответствовать ГОСТ 27463.

6.3 Минимальный состав сообщения от абонентского устройства должен включать идентификатор отправителя, время формирования сообщения (измерения значения параметра) и хотя бы один передаваемый параметр. Максимальное количество параметров, передаваемых в составе одного сообщения, должно устанавливаться при инициализации абонентского устройства (в зависимости от свойств оборудования абонентского устройства и системы передачи данных).

6.4 Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от индивидуальных приборов учета, приведен в приложении А. Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от индивидуальных приборов учета, приведен в приложении Б.

6.5 Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от групповых приборов учета, приведен в приложении В. Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от групповых приборов учета, приведен в приложении Г.

7 Протокол передачи данных верхнего уровня

7.1 При передаче данных от приборов индивидуального учета для абонентских устройств, использующих автономное питание, должна использоваться передача сообщений без квитирования (без подтверждения факта правильного принятия сообщения). В этом случае после активизации оборудования (выход из режима энергосбережения по событию или по таймеру) абонентское устройство производит передачу одного и того же сообщения установленное (в настройках модема) количество

раз, открывает окно приема на установленный временной интервал и при отсутствии команд на изменение режима обмена опять переходит в энергосберегающий режим.

7.2 При передаче данных от приборов индивидуального учета для групповых устройств, использующих автономное питание, должна использоваться передача сообщений с квитированием. В ответ на переданное абонентским устройством сообщение сервер подтверждает факт его правильного приема. При отсутствии квитанции в установленном временном интервале абонентское устройство повторяет передачу (количество повторов и интервал между ними устанавливается при инициализации абонентского устройства).

7.3 При получении команды от сервера абонентское устройство должно выполнить ее и в ответном сообщении передать запрошенные значения указанных параметров. Сервер, получив ответ от абонентского устройства, должен произвести контроль соответствия времени формирования ответа (в целях определения правильности функционирования системы передачи данных и валидности показаний системных часов абонентского устройства).

7.4 При передаче команд от сервера абонентскому устройству и от абонентского устройства серверу должен использоваться регламент (массив пар значений «дата – время»). Если в качестве одного из символов, определяющих значение даты или времени используется символ «X» или «*» (ASCII код 2Ah), то действие регламента должно распространяться на любые значения этой позиции. Точное время выдачи должно быть случайно равномерно распределено в пределах интервала, определенного действительным младшим значением поля.

7.5 При передаче данных должны использоваться следующие команды:

- запрос данных – request;
- запрос кодов ошибок – err_request;
- регламент передачи – transfer_regulations;
- регламент приема – admission_regulations;
- присвоить значение внутреннему параметру – set_идентификатор в соответствии с приложениями А–Г;
- основной регламент выдачи сообщений на год – reg_out. Возможные значения – nn.dd.hh.mm (nn – номер месяца, 1–12, X, *; dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *);
- интервал повтора выдачи сообщения в случае отсутствия квитанции подтверждения приема – time_repeat. Возможные значения – mm.cc (mm – минуты, 00–59, X, *; cc – секунды, 00–59, X, *);
- состав выдаваемого по основному регламенту сообщения – mes_comp. Возможные значения определяются видом учитываемого ресурса;
- режим подтверждения принятого сообщения (квитирование) – confirmation. Возможные значения – on/off (on – включено; off – выключено);
- основной регламент приема сообщений на год (обязателен для всех приборов с автономным питанием) – reg_in. Возможные значения – nn.dd.hh.mm (nn – номер месяца, 1–12, X, *; dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *);
- длительность окна приема (обязательна для всех приборов с автономным питанием) – time_in. Возможные значения – mm.cc (mm – минуты, 00–59, X, *; cc – секунды, 00–59, X, *);
- дополнительные регламенты выдачи сообщений на год – reg_out2 – reg_out9. Использование параметра reg_out1 эквивалентно основному регламенту;
- дополнительный регламент выдачи данных на неделю – reg_outw. Возможные значения – dd.hh.mm (dd – номер дня недели, 1–7 (понедельник – воскресенье), X, *);
- дополнительный регламент приема сообщений на месяц (для приборов с автономным питанием) – reg_inw. Возможные значения – dd.hh.mm (dd – номер дня в месяце, 1–31, X, *; hh – час дня, 00–23, X, *; mm – минуты, 00–59, X, *).

7.6 Требуемый уровень защиты передаваемых данных должен обеспечиваться транспортными протоколами используемой системы передачи данных, предоставляющей приложению надежный поток данных, гарантирующими идентичность последовательности переданных и принятых данных, реализующими безошибочность получаемых данных и перезапрос данных в случае их потери, а также устраняющими дублирование данных.

Приложение А (обязательное)

Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от индивидуальных приборов учета

Таблица А.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от индивидуальных приборов учета в штатном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного количества тепловой энергии	Гкал	cumulative_thermal_energy	Число
Суммарное с нарастающим итогом значение массы потребленного теплоносителя	т	cumulative_mass_coolant	Число
Суммарное с нарастающим итогом значение объема потребленного теплоносителя	м ³	cumulative_value_coolant	Число
Время нормальной работы прибора с нарастающим итогом	ч	norm_work_hours	Число
Время работы прибора с ошибкой с нарастающим итогом	ч	err_work_hours	Число
Тепловая нагрузка	Гкал/ч	heat_load	Число
Заводской номер прибора учета		factory_number	Число
Смена тарифного плана		tariff_change	Строка
Электроэнергия			
Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу 1	кВт·ч	consume_active_energy_1	Число
Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу N	кВт·ч	consume_active_energy_n	Число
Время нормальной работы прибора с нарастающим итогом	ч	norm_work_hours	Число
Заводской номер прибора учета		factory_number	Число
Смена тарифного плана		tariff_change	Строка
Газ			
Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа	м ³	gas_volume	Число
Время нормальной работы прибора с нарастающим итогом	ч	norm_work_hours	Число
Холодная/горячая вода			
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число
Текущее показание прибора учета	м ³	volume	Число
Текущее показание обратного хода прибора учета	м ³	back_volum	Число
Температура горячей воды	°С	heat_temp	Число
Текущие дата и время		dack_volume	Число
Показания на 00 час. 00 мин. каждого 1-го числа месяца	м ³	biling	Число
Дата и время фиксации показаний на 00 час. 00 мин. каждого 1-го числа месяца		date_biling	Число
Уровень заряда батареи	%	charge	Число

Таблица А.2 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от индивидуальных приборов учета в аварийном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Хищение		stealing	Логическое значение
Критическое значение напряжения батареи питания	В	battery_crit	Число
Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии контура	кг/см ²	err_pressure	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Строка
Заводской номер прибора учета		factory_number	Число
Электроэнергия			
Несанкционированный доступ		stealing	Логическое значение
Аварийное (высокое или низкое) значение напряжения	В	err_voltage	Число
Аварийное (высокое или низкое) значение частоты	Гц	err_freaquency	Число
Заводской номер прибора учета		factory_number	Число
Аварийное (высокое) значение потребляемого тока	А	err_toque	Число
Отсутствие напряжения		no_toque	Логическое значение
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Газ			
Хищение		stealing	Логическое значение
Критическое значение напряжения батареи питания	В	bat_voltage	Число
Объем газа при аварийных значениях параметров	м ³	err_volume	Число
Время (пауза) при аварийных значениях параметров	ч	err_hours	Число
Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии	Па	err_pressure	Число
Аварийное (высокое или низкое) значение температуры газа на подающей линии	°С	err_temp	Число
Протечка газа у потребителя (аварийно-высокое потребление)	м ³ /мин	gas_leak	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Холодная/горячая вода			
Минимальная температура горячей воды	°С	min_heat_temp	Число
Максимальная температура горячей воды	°С	max_heat_temp	Число
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число
Низкий уровень заряда батареи	%	charge_errors	Число
Код ошибки		errors	Число
Текущие дата и время		date_volume	Число

Приложение Б (рекомендуемое)

Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от индивидуальных приборов учета

Таблица Б.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые по запросу от индивидуальных приборов учета в штатном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Средняя температура подающей линии контура	°С	mid_temp_forward	Число

Минимальная температура подающей линии контура	°C	min_temp_forward	Число
Максимальная температура подающей линии контура	°C	max_temp_forward	Число
Среднесуточное давление на подающей линии контура	кг/см ²	mid_pressure_forward	Число
Суточный архив		day_ar	Массив
Часовой архив		hour_ar	Массив
Почасовые и суточные архивы (энергии, объема, расхода, температуры, времени наработки)		all_ar	Массив
Мгновенная мощность	кВт	power_now	Число
Дата и (или) время последнего сброса		reset_date	Строка
Дата и (или) время события		event_date	Дата
Дата и (или) время записи в память		write_date	Дата
Время неисправности	ч	err_hours	Число
Время интегрирования	ч	integ_hours	Число
Системное время		sys_time	Дата
Системная дата		sys_date	Дата
Астрономическое время последнего изменения (перепрограммирования) указанного внутреннего параметра		change_date	Дата
Тип тарификации		tariff_type	Число
Место установки		install_place	Число
Счетчик сбросов		reset_count	Число
Счетчик съема		read_count	Число
Значение импульсов		impulse_value	Число
Номер тарифа		tariff	Число
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Электроэнергия			
Активная суммарная энергия	кВт·ч	active_energy	Число
Активная энергия по тарифу 1	кВт·ч	active_energy_1	Число
Реактивная энергия по тарифу 1	квар·ч	reactive_energy_1	Число
Активная энергия по тарифу X	кВт·ч	active_energy_X	Число
Реактивная энергия по тарифу X	квар·ч	reactive_energy_X	Число
Минимальное значение напряжения	В	min_voltage	Число
Максимальное значение напряжения	В	max_voltage	Число
Среднее значение напряжения	В	mid_voltage	Число
Активная энергия, потребленная при кондиционном напряжении	кВт·ч	active_energy_cond_voltage	Число
Текущие дата и время		data_now	Дата
Дата и время перехода на летний сезон		summer_time	Дата
Дата и время перехода на зимний сезон		winter_time	Дата
Календарь выходных дней		weekends	Массив
Месячный архив		month_ar	Массив
Суточный архив		day_ar	Массив
Часовой архив		hour_ar	Массив
Слово состояния счетчика		state	Строка
Тарифные сезоны		tariff	Число
Тарифные зоны для рабочих дней		tariff_work_days	Массив
Тарифные зоны для выходных дней		tariff_weekends	Массив
Дата выпуска прибора		date_created	Дата
Заводской номер прибора учета		factory_number	Число
Влияние магнита на прибор		magnet	Логическое значение
Вскрытие клеммной крышки		meter_terminal	Логическое значение
Вскрытие корпуса		opening	Логическое значение
Блокировка по паролю		password_lock	Логическое значение

Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Газ			
Среднесуточное давление на подающей линии	Па	work_pressure	Число
Минимальное давление на подающей линии	Па	lose_pressure	Число
Максимальное давление на подающей линии	Па	max_pressure	Число
Максимальный расход счетчика	м ³ /ч	max_flow	Число
Минимальный расход счетчика	м ³ /ч	min_flow	Число
Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа	м ³	sum_flow	Число
Среднесуточная температура на подающей линии	°C	mid_day_temp	Число
Суточный архив		day_ar	Массив
Часовой архив		hour_ar	Массив
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Дата поверки прибора учета		verification_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Холодная/горячая вода			
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число
Заводской номер прибора учета		device_number	Число
Текущие показания прибора учета	м ³	volume	Число
Текущие показания обратного хода прибора учета	м ³	back_volume	Число
Текущие дата и время		date_volume	Число
Код ошибки		errors	Число
Уровень заряда батареи	%	charge	Число
Месячный архив за последний год		month_ar	Массив
Суточный архив за последние 6 мес.		day_ar	Массив
Часовой архив за последние 3 мес.		hour_ar	Массив

Приложение В (обязательное)

Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых без запроса от групповых приборов учета

Таблица В.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от групповых приборов учета в штатном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Средняя температура подающей линии контура	°C	mid_temp_forward	Число
Средняя температура обратной линии контура	°C	mid_temp_return	Число
Температура теплоносителя подающей линии контура	°C	input_coolant_temp	Число
Температура теплоносителя обратной линии контура	°C	return_coolant_temp	Число
Объем потребленной кондиционной ГВС	м ³	volume_consume_cond_HW	Число
Объем потребленной некондиционной ГВС	м ³	volume_consume_no_cond_HW	Число
Объем теплоносителя, потребленного на подпитку системы теплоснабжения	м ³ /ч	amount_coolant	Число
Давление подающей линии контура	МПа	volume_forward	Число
Давление обратной линии контура	МПа	volume_return	Число
Текущее суммарное с нарастающим итогом значение тепловой энергии	Гкал	cumulative_thermal_energy	Число

Суммарное с нарастающим итогом значение массы потребленного теплоносителя	т	cumulative_mass_coolant	Число
Суммарное с нарастающим итогом значение объема потребленного теплоносителя	м³	cumulative_value_coolant	Число
Мгновенный расход теплоносителя	м³/ч	instant_coolant_flow	Число
Время работы	ч	work_hours	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Электроэнергия			
Активная суммарная энергия	кВт·ч	active_energy	Число
Реактивная суммарная энергия	квар·ч	reactive_energy	Число
Время работы	ч	work_hours	Число
Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу 1	кВт·ч	consume_active_energy_1	Число
Текущее значение потребленной активной энергии по тарифу N	кВт·ч	consume_active_energy_n	Число
Реактивная суммарная энергия	квар·ч	reactive_energy	Число
Активная энергия по тарифу 1	кВт·ч	active_energy_1	Число
Реактивная энергия по тарифу 1	квар·ч	reactive_energy_1	Число
Активная энергия по тарифу X	кВт·ч	active_energy_X	Число
Реактивная энергия по тарифу X	квар·ч	reactive_energy_X	Число
Время нормальной работы прибора с нарастающим итогом	ч	norm_work_hours	Число
Коэффициент трансформации		transformation_ratio	Число
Газ			
Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа	м³	gas_volume	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Абсолютное давление подаваемого газа	МПа	abs_pressure	Число
Средняя температура подаваемого газа	°C	mid_temp	Число
Время работы	ч	work_hours	Число
Холодная/горячая вода			
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число
Текущие показания прибора учета	м³	volume	Число
Текущие показания обратного хода прибора учета	м³	back_volume	Число
Текущие дата и время		date_volume	Число
Уровень заряда батареи	%	charge	Число
Часовой архив		hour_ar	Массив

Таблица В.2 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые без запроса от групповых приборов учета в аварийном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Вскрытие прибора		disassembly	Логическое значение
Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии контура	кг/см²	err_pressure	Число
Аварийная (высокая или низкая) температура на подающей линии контура	°C	err_temp	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Электроэнергия			
Влияние магнита на прибор		magnet	Логическое значение
Вскрытие клеммной крышки		meter_terminal	Логическое значение
Вскрытие корпуса		opening	Логическое значение
Блокировка по паролю		password_lock	Логическое значение
Аварийное (высокое или низкое) значение напряжения	В	err_voltage	Число

Аварийное (высокое или низкое) значение частоты	Гц	err_freaquency	Число
Аварийное (высокое) значение потребляемого тока	А	err_toque	Число
Отсутствие электроснабжения		no_toque	Логическое значение
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Коэффициент трансформации		transformation_ratio	Число
Газ			
Вскрытие прибора		disassembly	Логическое значение
Аварийное (высокое или низкое) давление на подающей линии	Па	err_pressure	Число
Аварийное (высокое или низкое) значение температуры газа на подающей линии	°С	err_temp	Число
Код нештатной ситуации		unusual_code	Число
Коды неисправностей		err_code	Массив
Холодная/горячая вода			
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число
Низкий уровень заряда батареи	%	charge_errors	Число
Код ошибки		errors	Число
Текущие дата и время		date_volume	Число

Приложение Г (рекомендуемое)

Перечень параметров и их идентификаторов, передаваемых по запросу от групповых приборов учета

Таблица Г.1 – Параметры и их идентификаторы, передаваемые по запросу от индивидуальных приборов учета в штатном режиме

Наименование параметра	Единица измерения	Идентификатор	Форма представления
Тепловая энергия			
Средняя температура подающей линии контура X	°С	mid_temp_forward_X	Число
Средняя температура обратной линии контура X	°С	mid_temp_return_X	Число
Средняя разница температур подающей и обратной линии для контура X	°С	diff_X	Число
Масса теплоносителя на подающей линии контура X	кг	weight_forward_X	Число
Масса теплоносителя на обратной линии контура X	кг	weight_return_X	Число
Масса теплоносителя на ГВС	кг	weight_HW	Число
Средняя температура ГВС	°С	mid_temp_HW	Число
Среднесуточное давление на подающей линии контура X	кг/см ²	mid_day_pressure_forward_X	Число
Часовое потребление тепла на отопление контура X	Гкал	hours_consume_X	Число
Суточное потребление тепла на отопление контура X	Гкал	day_consume_X	Число
Суточное потребление тепла на ГВС	Гкал	day_consume_HW	Число
Часовое потребление тепла на ГВС	Гкал	hours_consume_HW	Число
Текущее суммарное с нарастающим итогом значение тепловой энергии	Гкал	cumulative_thermal_energy	Число
Пиковое значение мгновенной мощности	кВт	peak_power-now	Число
Пиковое значение расхода	кг	peak_flow	Число
Пиковое значение температуры потока	°С	peak_temp_forward	Число
Пиковое значение температуры обратного потока	°С	peak_temp_return	Число

Среднее значение температуры обратного потока при пиковом значении мощности	°C	mid_temp_peak_power	Число
Среднее значение температуры обратного потока при пиковом значении расхода	°C	mid_temp_peak_flow	Число
Мгновенная дополнительная температура	°C	now_add_temp	Число
Дополнительная температура при пиковом значении мощности	°C	add_temp_peak_power	Число
Дополнительная температура при пиковом значении расхода	°C	add_temp_peak_flow	Число
Среднее значение мощности при пиковом значении расхода	кВт	mid_power_peak_flow	Число
Среднее значение расхода при пиковом значении мощности	кг	mid_flow_peak-power	Число
Суточный архив на отопление контура X		day_ar_X	Массив
Часовой архив на отопление контура X		hour_ar_X	Массив
Суточный архив на ГВС		day_ar_HW	Массив
Часовой архив на ГВС		hour_ar_HW	Массив
Единица измерения указанного параметра		measure	Строка
Диапазон измерений		range	Массив
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Электроэнергия			
Активная суммарная энергия	кВт·ч	active_energy	Число
Реактивная суммарная энергия	квар·ч	reactive_energy	Число
Активная энергия по тарифу N	кВт·ч	active_energy_N	Число
Реактивная энергия по тарифу N	квар·ч	reactive_energy_N	Число
Число часов в расчетном периоде	ч	hours_value	Число
Потребление активной электроэнергии из сети электроснабжающей организации за расчетный период	кВт·ч	consume_active	Число
Потребление реактивной электроэнергии из сети электроснабжающей организации за расчетный период	кВт·ч	consume_reactive	Число
Выдача активной электроэнергии в сеть электроснабжающей организации за расчетный период	кВт·ч	output_active	Число
Выдача реактивной электроэнергии в сеть электроснабжающей организации за расчетный период	кВт·ч	output_reactive	Число
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Расчетный период	ч	settlement_period	Число
Частота сети	Гц	freaquency	Число
Напряжение (фаза A)	В	voltage_A	Число
Напряжение (фаза B)	В	voltage_B	Число
Напряжение (фаза C)	В	voltage_C	Число
Ток (фаза A)	А	toque_A	Число
Ток (фаза B)	А	toque_B	Число
Ток (фаза C)	А	toque_C	Число
Мощность активная (фаза A)	кВт	power_active_A	Число
Мощность активная (фаза B)	кВт	power_active_B	Число
Мощность активная (фаза C)	кВт	power_active_C	Число
Мощность активная (сумма)	кВт	sum_power_active	Число
Мощность реактивная (фаза A)	кВт	power_reactive_A	Число
Мощность реактивная (фаза B)	кВт	power_reactive_B	Число
Мощность реактивная (фаза C)	кВт	power_reactive_C	Число
Мощность реактивная (сумма)	кВт	sum_power_reactive	Число
Максимум потребляемой активной мощности за расчетный период	кВт	max_consume_active_power	Число
Максимум выдаваемой в сеть активной мощности за расчетный период	кВт	max_output_active_power	Число

Коэффициент трансформации I (целое число)		coef_I_int	Число
Коэффициент трансформации U (целое число)		coef_U_int	Число
Часовые срезы энергии	кВт·ч	hour_slice	Число
Накопленная энергия на начало суток	кВт·ч	stored_energy_day	Число
Накопленная энергия на начало месяца	кВт·ч	stored_energy_month	Число
Накопленная энергия на начало года	кВт·ч	stored_energy_year	Число
Суммарная накопленная энергия	кВт·ч	stored_energy_sum	Число
Коэффициент трансформации I (дробное число)		coef_I_float	Число
Коэффициент трансформации U (дробное число)		coef_U_float	Число
Срезы энергии		energy_slice	Массив
Средняя 3 мин. мощность	кВт	mid_power	Число
Средняя 30 (15) мин. мощность	кВт	mid_power_2	Число
Коэффициент мощности		coef_power	Число
Архив событий состояния фаз		phase_state_ar	Массив
Архив событий состояния прибора		meter_state_ar	Массив
Архив событий коррекций		cor_state_ar	Массив
Приращения потерь I^2U^2 за день		lose_day	Число
Приращения потерь I^2U^2 за месяц		lose_month	Число
Приращения потерь I^2U^2 за год		lose_year	Число
Коэффициенты потерь KeI^2 , KeU^2		coef_lose	Число
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Заводской номер прибора учета		device_number	Число
Газ			
Абсолютное давление подаваемого газа	МПа	abs_pressure	Число
Средняя температура подаваемого газа	°C	mid_temp	Число
Объем подаваемого газа	м³	gas_volume	Число
Объем газа прямой	м³	volume_forward	Число
Объем газа реверсный	м³	volume_reverse	Число
Расход газа	м³/ч	gas_flow	Число
Температура газа	°C	gas_temperature	Число
Плотность газа	кг/м³	gas_density	Число
Коэффициент коррекции	%/°C	coef_corr	Число
Коэффициент сжимаемости газа	Па	coef_compress	Число
Дата поверки прибора учета		verification_date	Дата
Время наработки корректора (время безаварийной работы)	ч	no_err_work	Число
Молярная доля азота в измеренном газе	%	gas_N	Число
Молярная доля диоксида углерода в измеренном газе	%	gas_CO2	Число
Константа текущего давления	Па·м³/°C	pressure_const	Число
Дата перепрограммирования		reprogramming_date	Дата
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Максимально допустимое абсолютное давление	МПа	allowed_max_pressure_	Число
Астрономическое время		data_now	Дата
Часы работы счетчика	ч	work_hours	Число
Часы работы в режиме «неисправность»	ч	err_hours	Число
Почасовые и суточные архивы (давления, объема, температуры, времени наработки)		all_ar	Массив
Суммарное с нарастающим итогом значение потребленного объема газа	м³	cumulative_mass_gas	Число
Перепад давления газа	кПа	diff_pressure	Число
Перепад расхода газа	м³/ч	diff_flow	Число
Номер радиомодуля		radio_number	Число
Холодная/горячая вода			
Заводской номер радиомодуля		radio_number	Число

Заводской номер прибора учета		device_number	Число
Текущее показание прибора учета	м ³	volume	Число
Текущее показание обратного хода прибора учета	м ³	back_volume	Число
Текущие дата и время		date_volume	Число
Код ошибки		errors	Число
Уровень заряда батареи	%	charge	Число
Месячный архив за последний год		month_ar	Массив
Суточный архив за последние 6 мес.		day_ar	Массив
Часовой архив за последние 3 мес.		hour_ar	Массив

Библиография

- [1] Ведение в JSON: [Электронный ресурс]. URL: <http://json.org/json-ru.html> (Дата доступа: 26.07.2018)
- [2] ISO/IEC 10646:2017 Информационные технологии. Универсальный набор кодированных символов (UCS)
(Information technology – Universal Coded Character Set (UCS))